

SAI

Com garantim l'electricitat?



Generadors



SAI



Línies extres

Que es i per a que serveix un SAI

Un SAI (Sistema d'alimentació ininterrompuda) és un dispositiu amb un maquinari i programari propis que, connectat entre el nostre sistema i la xarxa elèctrica, ens evitarà alguns problemes quan l'alimentació falli:

- **Els processos en funcionament no s'aturaran**
- **Els usuaris del nostre sistema no veuran interrompudes les seves tasques**
- **El maquinari no patirà**
- **No es perdran dades a causa d'una aturada inesperada del sistema**



Problemes elèctrics

Un (SAI) ens protegeix dels problemes elèctrics més habituals en la xarxa:

- **Soroll en la línia.**
- **Pujades de tensió i crestes de tensió, quan el voltatge de la línia és més alt del que hauria de ser (més de 230 volts)**
- **Baixades de tensió, quan el voltatge de la línia és inferior al que hauria de ser (menys de 230 volts)**
- **Interrupció elèctrica total, quan no hi ha senyal elèctric (tall de corrent).**
- **Diferències de freqüència, quan les freqüències del senyal són diferents als 50 Hz esperats.**

Característiques bàsiques

Davant aquests problemes, el SAI adapta el senyal elèctric que rep al que espera el nostre equip. Concretament:

- **Compensa les baixades de tensió**
- **Retalla les crestes**
- **Atenua el soroll**
- **Manté durant un cert temps el subministrament elèctric en cas d'un tall del senyal.**

Els models de SAI més nous porten protecció de filtratge de soroll i supressió de crestes per a Ethernet i línia telefònica.

Característiques bàsiques d'un SAI

Concepte	Què es	Què cal mirar
W (watts)	Potència real que consumeixen els equips.	El SAI ha de tenir més W que la suma dels equips.
VA (voltampers)	Capacitat aparent del SAI.	El SAI ha de tenir més VA que els necessaris.
V (volts)	Tensió de la bateria.	Exemple habitual: 12 V.
Ah (ampers hora)	Capacitat de la bateria.	Com més Ah, més energia pot guardar.
Wh (watt-hora)	Energia emmagatzemada a la bateria.	Wh = V × Ah. Serveix per estimar autonomia.

Per triar la potència del SAI: W i VA. Per calcular autonomia: V, Ah, Wh i eficiència

Característiques bàsiques d'un SAI

Aquests conceptes relacionen quins equips podem connectar i quant temps aguantaran.

- Càrrega: Conjunt d'equips connectats al SAI. És la suma del consum dels equips.
- Autonomia: Temps que el SAI pot mantenir els equips funcionant amb bateria.
- Capacitat: Potència màxima que el SAI pot subministrar a la càrrega. Pot aparèixer com 330 W / 700 VA.
- Nombre de bateries: Més bateries o més capacitat acostumen a donar més energia disponible.
- Eficiència: Una part de l'energia es perd en calor. Als exercicis pot ser 90–95 %.
- Marge de seguretat: Reserva extra de potència. En els exercicis utilitzarem sovint 25 %.

Important: un SAI no deixa de ser una bateria, i es degrada amb el temps

SAI OFFLINE

- **SAI offline: alimenta l’equipament connectat a ell fent-li arribar directament el senyal de la xarxa elèctrica, si detecta un problema (en menys de 5 mil·lisegons) passa a alimentar l’equipament amb el senyal elèctric que ell mateix produeix.**
- **Aixo produeix una alteració en el senyal.**
- **Les alteracions als senyals poden provocar danys en els circuits i, per tant, és importat minimitzar-les.**
- **Aquest és el desavantatge més gran d’aquests tipus de SAI. Com més petit sigui aquest temps (temps de transferència), de més qualitat (i més car) és el SAI.**

SAI ONLINE

- **SAI online: alimenta l'equipament connectat amb el senyal elèctric generat per la seva bateria interna i, mentrestant, la recarrega contínuament.**
- **Com que el seu disseny és més complex, són més cars. I, per donar permanentment senyal de la seva bateria, aquests dispositius han de consumir més energia, i geneeren més calor.**

Eficiència: una part es perd en calor

Els càlculs d'autonomia utilitzen energia útil, no només energia teòrica

Que pasa?
El SAI transforma CC de la batería en CA per als equips. En aquesta conversió es perd una part de l'energia en forma de calor.

Exemple
100Wh x 0.90 = 90Wh útils (Els 10Wh restants es dissipen en calor)

(Aquet 0.90 es un exemple, en un cas real cal consultar la fitxa tècnica o l'autonomia publicada pel fabricant.

Paràmetres d'un SAI

Cada SAI té un valor VA (volt amperes) que indica el màxim nombre de volts*amperes que pot subministrar.
La demanda de VA no pot ser major que la que pot donar el SAI.
A la pràctica, la demanda de VA no pot ser major del 75% del valor del SAI.
També té un valor de temps d'alimentació autònoma, que es pot ampliar si no és la demanda de VA és inferior a la màxima.

Com calcular SAI necessari

Obtenir els valor del VA de l'equipament que hem de connectar. Per exemple: 230 volts a 1,5 amperes = 230 × 1,5 = 345 VA
Si el que apareix són els watts, cal dividir aquest valor per 0,7. Per exemple: 80 watts = 80 / 0,7 = 114,3 VA
Un cop determinats els VA de cada dispositiu a connectar, cal sumar tots aquests valors.
S'ha triar un SAI que ens doni un valor VA superior als VA que requereix el nostre equipament i es recomana sempre tenir un marge de seguretat, i
que els VA requerits no suposin més d'un 75% del que ens pot oferir el SAI.
Per exemple, si els requeriments del nostre equipament són de 250 VA, es podria instal·lar un SAI que oferís almenys 250 / 0,75 = 333 VA.
D'aquesta manera, 250 seria el 75% del que ens pot arribar a donar el SAI.

Càlcul del temps extra

Dividim el valor VA del SAI entre el valor VA de consum total dels dispositius connectats al SAI.
Per exemple, si els dispositius consumeixen 375 VA i el SAI és de 1.100 VA: 1.100 VA / 375 VA = 2,9333

Si el quocient és inferior a 1.3, llavors el SAI no és prou sobredimensionat per a donar temps extra. Si és més gran igual, el factor és:

- **Si 1.3 =< quocient < 3, llavors FACTOR = 1.3**
- **Si 3 =< quocient , llavors FACTOR = 1.5**

Amb l'exemple, el factor seria 1.3

El temps de funcionament autònom ampliat serà igual al temps d'alimentació autònoma nominal del SAI pel quocient de consum pel factor multiplicador.
A l'exemple, si el SAI té un temps de 10 minuts, el temps ampliat és: 10*2,9333*1,3 = 38,129 minuts